

INGENIERIA EN COMPUTACION INTELIGENTE.

INFORME DE AVANCES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II.

Nombre del proyecto: Modelo predictivo y detección de anomalías para la optimización de la ejecución de reportes en instancias IaaS

Nombre del tesista Dante Alejandro Alegria Romero

Generación: 3/08/2026 Fecha de revisión: _____ No. de Informe Semana 5

Actividades comprometidas:

Refinamiento de los modelos de detección de anomalías mediante el ajuste de hiperparámetros en algoritmos multivariantes para reducir la tasa de falsos positivos en el entorno operativo.

Fortalecimiento de los procesos de MLOps mediante la consolidación de pipelines de datos resilientes que aseguren la integridad de la información durante el ciclo de vida del modelo.

Optimización de la arquitectura de software del sistema de monitoreo para garantizar la escalabilidad y la correcta representación de los indicadores técnicos de salud del modelo.

Actividades Realizadas

Corrección de errores en la conversión de datos: Se resolvieron fallos al pasar datos de Pandas a Polars, asegurando que los formatos sean compatibles en todo el proceso de entrenamiento.

Solución de bugs en gráficas: Se arreglaron errores visuales en el dashboard que impedían ver correctamente las anomalías y los intervalos de confianza en las predicciones.

Actualización de los datasets: Se cargaron nuevos datos históricos y se realizó una limpieza de valores erróneos para que el modelo de anomalías sea más exacto con la información reciente.

Mejora en la carga de archivos de configuración: Se ajustó el código para que el sistema no falle si encuentra errores en los archivos de configuración o etiquetas del modelo.

Observaciones

Dr. Francisco Javier Ornelas Zapata

Nombre y firma del Tutor.

Dante Alejandro Alegria Romero

Nombre y firma del Alumno.

Alejandro Padilla Diaz

Nombre y firma del Profesor.